



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL >
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL > DPM · CGNAT

Índice Nacional de Risco

Proposta de projeto para a construção do primeiro índice nacional de risco de desastres do Brasil — metodologia, documentação técnica e plataforma pública — em execução descentralizada com a Universidade de Brasília. Fase 1 de 2.

DOCUMENTO	INSTRUMENTOS	PRAZO	VALOR — FASE 1
Executivo · v2.0	2 TEDs	24 meses	R\$ 2.400.000

01 Sumário executivo

O Brasil não dispõe de um índice nacional de risco de desastres. Dispõe de três décadas de registros de desastres, desenhados com enfoque na solicitação de recursos de resposta e reconstrução, e não na mensuração de risco, e de um instrumento de priorização municipal já desenvolvido e com plataforma em operação, o ICPM. Esta proposta transforma esse ponto de partida em um Índice Nacional de Risco (INR): uma medida de risco absoluta, auditável e comparável entre os 5.570 municípios, com documentação técnica no padrão internacional e plataforma pública de consulta e experimentação.

VALOR — FASE 1

R\$ 2.400.000

Já incluídos ressarcimento institucional e despesas operacionais

PRAZO — FASE 1

24 meses

Desembolso anual de R\$ 1.200.000

EQUIPE

13 pessoas

11 bolsas de pesquisa + 2 de iniciação científica

COBERTURA — FASE 1

3 subgrupos

COBRADE geológico, hidrológico e climatológico

1.1 — O que se pede

Este documento propõe o **Programa Índice Nacional de Risco**, estruturado em **duas fases de 24 meses**, **formalizadas por dois instrumentos distintos**, ambos entre a SEDEC/MIDR e a **Universidade de Brasília**, por meio do **Centro Integrado de Pesquisa em Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal (CIP/CEPED-DF)** — instituído pela Faculdade de Tecnologia e pelo Instituto de Ciências Humanas.

INSTRUMENTO	OBJETO	PRazo	VALOR (R\$)	DECISÃO
TED 1 – Fase 1	Arquitetura de risco do INR aplicada às tipologias dominantes no país, com base curada, plataforma e documentação técnica	24 meses	2.400.000	Objeto desta proposta
TED 2 – Fase 2	Extensão ao restante do espectro COBRADE e refinamento territorial	24 meses	≈ 2.600.000	Celebração posterior, condicionada ao êxito da Fase 1
Programa completo	Cobertura COBRADE integral	48 meses	≈ 5.000.000	—

A autorização solicitada agora refere-se exclusivamente ao **TED 1**. O segundo instrumento é apresentado para que a instância aprovadora conheça o arco completo, mas não implica compromisso orçamentário imediato: sua celebração depende da aprovação do relatório final da Fase 1 e do plano de trabalho detalhado produzido na meta M4.5.

1.2 — Por que dois instrumentos, e não um

As fases são **segmentadas por cobertura de ameaça** — não por maturidade de software. Cada uma entrega um índice completo e utilizável para o conjunto de tipologias que cobre, o que torna possível — e preferível — formalizá-las separadamente.

- **Especificidade do objeto.** Cada TED tem objeto, prazo, metas e produtos próprios e verificáveis, atendendo ao requisito de definição precisa exigido do instrumento.
- **Compromisso orçamentário por etapas.** A União vincula-se hoje a R\$ 2,4 milhões, e não a R\$ 5 milhões. O segundo desembolso é decidido com dois anos de evidência em mãos.
- **Prestação de contas encerrada antes da etapa seguinte.** Evita o arrastamento de saldos e aditivos sucessivos que costuma corroer a execução de instrumentos longos.
- **Capacidade de correção de rota.** Se o diagnóstico da Fase 1 indicar que o caminho metodológico deve mudar, o segundo instrumento é redesenhado sem custo de rescisão nem replanejamento do primeiro.
- **Independência de resultado.** Caso a Fase 2 não venha a ser celebrada, a Fase 1 permanece como produto acabado e utilizável — não como obra inacabada.

FASE 1 — 24 MESES · R\$ 2.400.000

Ameaças dominantes no Brasil

- Arquitetura de risco **completa**: perda anual esperada, vulnerabilidade social e capacidade de resposta
- Movimentos de massa, inundações, enxurradas e alagamentos
- **Estiagem e seca**, com modelo de exposição agropecuária próprio
- Curadoria da base histórica S2iD/Atlas para essas tipologias
- Plataforma INR e documentação técnica publicadas

FASE 2 — 24 MESES · ESTIMATIVA PRELIMINAR

Extensão ao espectro COBRADE

- Subgrupo meteorológico: vendaval, granizo, tornado, raios, temperaturas extremas
- Incêndio florestal e baixa umidade do ar
- Erosão costeira, fluvial e continental
- Desastres tecnológicos, com prioridade para colapso de barragens
- Refinamento territorial e atualização dinâmica do índice

1.3 — Por que agora

- O **Decreto nº 10.692/2021** exige que a União indique municípios ao Cadastro Nacional com critério técnico. Hoje essa indicação se apoia em regra booleana, sem hierarquia de urgência.
- O **ICPM já está desenvolvido e sua plataforma em operação**, o que remove do projeto o risco tecnológico de partida: a prova de conceito existe, é da própria SEDEC e pode ser inspecionada.
- A **base histórica de desastres** acumula três décadas de registros e nunca foi tratada com finalidade de mensuração de risco — é um ativo público subutilizado.
- O **PN-PDC** e o **Plano Nacional de Adaptação** demandam um indicador de risco comum, hoje inexistente, para alocação de recursos e monitoramento de metas.

02 O ponto de partida brasileiro

Duas bases sustentam esta proposta. A primeira é **documental e histórica**: o acervo nacional de registros de desastres. A segunda é **metodológica e tecnológica**: o ICPM, desenvolvido pela CGNAT/DPM, com plataforma em operação.

2.1 – O acervo de registros: potência e limite declarado

O Atlas Digital de Desastres no Brasil consolida os registros de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública feitos por estados e municípios no **S2iD**, com padronização pelo **FIDE** (Formulário de Informações do Desastre) desde 2012 e tipificação pela **COBRADE**. O FIDE registra, em oito seções, danos humanos (mortos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados, desaparecidos, outros afetados), danos materiais por classe de edificação, danos ambientais e prejuízos econômicos públicos e privados discriminados por setor — inclusive **agricultura e pecuária**, o que é decisivo para modelar perdas por estiagem e seca.

O próprio manual do Atlas enuncia com franqueza a limitação que define o problema desta proposta:

O processo de registro desses eventos não foi estabelecido com o intuito de construir uma base de dados nacional, mas sim para cumprimento do processo de solicitação de recursos para as ações de resposta e reconstrução.

Base de Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil — Manual de Aplicação (CEPED/UFSC · SEDEC/MDR)

Disso decorrem consequências diretas para qualquer medida de risco: os dados refletem **a realidade até o momento do registro** — um desaparecido que vem a óbito não é atualizado, nem os danos que se revelam depois; não há **padronização das fontes** de estimativa de danos entre municípios; e há **subnotificação estrutural**, já que o registro é acionado pela intenção de pleitear recursos. Tratar esse acervo com finalidade de mensuração de risco — e documentar honestamente o que ele suporta e o que não suporta — é, por si só, uma contribuição de política pública.

2.2 – Patologias conhecidas da base, e o que o projeto fará a respeito

A limitação declarada no manual não é abstrata: ela se manifesta em problemas identificáveis, que a equipe da SEDEC já observa no uso cotidiano da base. Enunciá-los aqui é deliberado — **eles são o principal risco técnico do INR e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade de contribuição do projeto**. Um índice de risco construído sobre esses dados sem tratamento explícito herdaria e amplificaria os vieses existentes.

PATOLOGIA	COMO SE MANIFESTA	TRATAMENTO PREVISTO
Erro de tipificação entre COBRADEs	Desastres cuja causa determinante foi movimento de massa são frequentemente registrados como enxurrada, deslocando óbitos e prejuízos da tipologia correta	Protocolo de reclassificação assistida, cruzando o campo qualitativo de causas e efeitos do FIDE com dados de precipitação, suscetibilidade geológica e declividade (M2.2)
Fronteiras tipológicas ambíguas	Enxurrada (1.2.2.0.0) e chuvas intensas (1.3.2.1.4) descrevem eventos que se sobrepõem na prática; o mesmo ocorre entre inundação gradual e enxurrada	Regras explícitas de agregação e de desempate, documentadas e versionadas; agregação em classes de análise quando a distinção não for sustentável pelos dados (M2.2)
Viés de capacidade de registro	Municípios com defesa civil estruturada e usuários habilitados no S2iD registram mais ocorrências. A contagem de registros mede, em parte, <i>capacidade administrativa</i> — não frequência física do fenômeno	Modelagem explícita da probabilidade de registro condicionada à capacidade municipal; calibração da frequência esperada por variáveis físicas independentes do registro (M2.3)

PATOLOGIA	COMO SE MANIFESTA	TRATAMENTO PREVISTO
Congelamento no momento do registro	Danos humanos e materiais não são atualizados após o preenchimento: desaparecidos que vêm a óbito e danos de manifestação tardia permanecem subcontados	Confronto com fontes independentes para eventos de grande porte e declaração de incerteza por classe de dano (M2.4)
Heterogeneidade das fontes de estimativa	Não há padrão nacional para estimar prejuízos: cada município recorre a órgãos e métodos distintos, com qualidade desigual	Harmonização monetária e sinalização de confiabilidade por registro; uso de faixas em vez de valores pontuais onde couber (M2.5)

O VIÉS DE CAPACIDADE E SUA INTERAÇÃO PERVERSA COM O ÍNDICE

O viés de registro merece destaque porque interage de forma não trivial com a própria arquitetura do índice. Um município com alta capacidade institucional tende a **registrar mais eventos**, o que eleva o componente de ameaça; ao mesmo tempo, sua alta capacidade **reduz o componente de vulnerabilidade institucional**. Os dois efeitos se movem em sentidos opostos e se compensam de modo incontrollado, sem que se saiba qual predomina. Deixar isso implícito comprometeria a defensabilidade do índice. O projeto trata a probabilidade de registro como uma **quantidade a ser modelada**, e não como um dado, ancorando a frequência esperada em variáveis físicas — precipitação, suscetibilidade, relevo — que independem da qualidade da gestão local.

REQUISITO OPERACIONAL DECORRENTE

O campo qualitativo de *causas e efeitos* do FIDE, essencial ao protocolo de reclassificação, **não é publicado na base do Atlas Digital** — só pode ser consultado diretamente no S2iD. A Fase 1 depende, portanto, de acesso da equipe executora à base primária do S2iD, e não apenas ao extrato público. Essa autorização deve constar do TED.

Além das patologias acima, outras exigirão investigação ao longo da Fase 1. O produto correspondente não se esgota na correção retroativa: a meta **M2.8** entrega **recomendações de aprimoramento do FIDE e do S2iD**, de modo que o esforço de curadoria melhore também a qualidade dos registros futuros — convertendo um passivo histórico em um instrumento de coleta mais confiável.

2.3 — O ICPM: ponto de partida metodológico e tecnológico

O Índice de Cadastro e Priorização de Municípios é a prova de conceito desta proposta. Ele já resolveu, em escala nacional, quatro problemas que o INR herdará prontos: a **arquitetura multicritério** por tipologia de desastre; o **tratamento estatístico da assimetria extrema** dos dados de desastre; a **integração da capacidade institucional** municipal como componente do índice; e a **cultura de rastreabilidade** — versionamento, módulos experimentais isolados e laboratório público de sensibilidade.

SITUAÇÃO ATUAL DO ICPM — REGISTRO PRECISO

A **plataforma do ICPM está em operação** e pode ser inspecionada. O índice, contudo, **ainda não foi formal e oficialmente empregado para hierarquizar a lista de municípios prioritários do Cadastro Nacional** — sua adoção institucional, como aprimoramento da metodologia inicial do Cadastro, é passo pretendido para o curto prazo e independe deste projeto. A distinção importa: o que está consolidado é a capacidade técnica e tecnológica; o que está em curso é a incorporação normativa.

PONTO DE PARTIDA

ICPM

- Escore relativo de **priorização** (0–1), adimensional
- Três tipologias: deslizamentos, inundações, enxurradas
- Óbitos, população exposta e recorrência de registros
- Vulnerabilidade institucional contínua e componente climática
- Plataforma em operação, com laboratório de pesos e cortes

OBJETIVO DA FASE 1

INR

- Medida de **risco absoluta**: perda anual esperada em reais
- Tipologias selecionadas por critério COBRADE documentado
- Exposição de população, edificações e produção agropecuária
- Vulnerabilidade social censitária e capacidade de resposta
- Plataforma evoluída, API pública e dados abertos

O INR não substitui o ICPM: incorpora-o. O ICPM continua respondendo à pergunta *“onde a prevenção precisa chegar primeiro”*; o INR passa a responder *“quanto risco existe, de que natureza, e quanto se espera perder por ano”* — pergunta que hoje o Brasil não consegue responder de forma comparável entre municípios.

03 A referência internacional: o National Risk Index

O **National Risk Index (NRI)**, da FEMA, é a referência metodológica adotada. Ele mede risco como perda anual esperada em dólares, modulada por um fator comunitário que combina vulnerabilidade social e resiliência:

EQUAÇÃO DO RISCO – FEMA NRI

Risco = Perda Anual Esperada × Fator de Risco Comunitário

onde Fator de Risco Comunitário = $f(\text{Vulnerabilidade Social} \div \text{Resiliência Comunitária})$

Perda Anual Esperada = Exposição × Frequência Anualizada × Razão Histórica de Perdas

Três características do NRI orientam o desenho deste projeto. Primeiro, ele publica **três tipos de resultado** para cada componente: *Valores* (em moeda), *Scores* (percentil nacional de 0 a 100) e *Classes* (cinco categorias qualitativas, obtidas por agrupamento **k-means** sobre valores transformados). Segundo, calcula tudo em **dois níveis territoriais**, permitindo leitura fina sem perder comparabilidade. Terceiro, e mais relevante para o desenho em fases: seleciona suas 18 ameaças por **critério objetivo e documentado**, a partir da revisão dos planos estaduais de mitigação — não por conveniência de dados.

LIÇÃO DE CRONOGRAMA – E O QUE ELA IMPLICA AQUI

O NRI levou **cerca de nove anos** entre o início do desenvolvimento, em 2016, e a versão atual, de dezembro de 2025, passando por três grupos de trabalho temáticos, mais de 40 especialistas em 20 sessões de revisão em 2019, um grupo com mais de 100 especialistas em vulnerabilidade social em 2022 e um Painel de Revisão Técnica permanente desde 2024. Seria tecnicamente desonesto propor que o Brasil produza o equivalente integral em 24 meses. É exatamente por isso que o projeto se organiza em **duas fases de 24 meses, segmentadas por cobertura de ameaça**: cada uma entrega um índice completo e utilizável para o conjunto de tipologias que cobre.

04 Escopo por tipologia: a seleção COBRADE

A **Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE)** é a taxonomia oficial e será a base de todo o escopo do INR. Ela organiza os desastres em dois grupos — naturais e tecnológicos —, cinco subgrupos naturais e dezenas de tipos e subtipos codificados. Adotá-la integralmente garante que o índice fale a mesma língua do S2iD, do FIDE e dos atos de reconhecimento federal.

A Fase 1 concentra-se nas tipologias que **dominam simultaneamente a mortalidade, a frequência de registros e a população afetada** no Brasil, e que possuem amparo normativo direto no Decreto nº 10.692/2021.

4.1 — Tipologias da Fase 1

SUBGRUPO COBRADE	TIPO / SUBTIPO		JUSTIFICATIVA DA INCLUSÃO
1.1 Geológico	Movimento de massa — quedas, tombamentos e rolamentos	1.1.3.1	Maior letalidade por evento no país; amparo normativo direto no Decreto nº 10.692/2021, que trata de deslizamentos de grande impacto
1.1 Geológico	Movimento de massa — deslizamentos de solo e/ou rocha	1.1.3.2.1	
1.1 Geológico	Movimento de massa — corridas de massa (solo/lama, rocha/detrito)	1.1.3.3	
1.1 Geológico	Movimento de massa — subsidências e colapsos	1.1.3.4.0	
1.2 Hidrológico	Inundações	1.2.1.0.0	Continuidade metodológica direta com o ICPM; inundações bruscas são objeto expresso do Cadastro Nacional
1.2 Hidrológico	Enxurradas	1.2.2.0.0	
1.2 Hidrológico	Alagamentos	1.2.3.0.0	
1.4 Climatológico	Seca — estiagem	1.4.1.1.0	Dominam a contagem de registros e a população afetada no país; o FIDE já discrimina prejuízos de agricultura e pecuária, viabilizando o modelo de perdas
1.4 Climatológico	Seca — seca	1.4.1.2.0	

A inclusão de estiagem e seca na Fase 1 é uma decisão de mérito, não de conveniência: exige um **modelo de exposição distinto**, baseado em produção agropecuária e rebanho, e não em edificações e população. Esse custo adicional está refletido na equipe (especialista dedicado) e nas rubricas de aquisição de bases.

4.2 — Tipologias reservadas à Fase 2

SUBGRUPO COBRADE	ESCOPO	RAZÃO DO ADIAMENTO
1.3 Meteorológico	Tempestades (tornado, raios, granizo, chuvas intensas, vendaval), temperaturas extremas e sistemas de grande escala	Alta frequência, mas perdas unitárias menores e forte dependência de dados meteorológicos de alta resolução ainda em consolidação
1.4 Climatológico	Incêndio florestal e baixa umidade do ar	Requer integração com bases de monitoramento de fogo e modelo de exposição florestal específico
1.1 Geológico	Erosão costeira, de margem fluvial e continental	Processo de evolução gradual, mal capturado pelo registro por evento do S2iD; demanda tratamento metodológico próprio
1.5 Biológico	Epidemias e infestações	Exige articulação com o setor de saúde e base de dados distinta do S2iD

SUBGRUPO COBRADE	ESCOPO	RAZÃO DO ADIAMENTO
2. Tecnológicos	Colapso de barragens, produtos perigosos, incêndios urbanos, transportes	Prioridade para rompimento e colapso de barragens (COBRADE 2.4.2.0.0), dada a relevância nacional; requer articulação com órgãos reguladores

CRITÉRIO DE CORTE – E SUA VERIFICAÇÃO

A meta **M1.2** da Fase 1 tem como produto o *critério objetivo e documentado de seleção e hierarquização das tipologias*, aplicado ao histórico nacional. Se a evidência apontar que alguma tipologia hoje prevista para a Fase 2 supera, em risco agregado, alguma das selecionadas, a composição será revista e a alteração registrada. A seleção acima é a hipótese de trabalho fundamentada, não uma decisão fechada.

05 Componentes, metas e produtos

A Fase 1 organiza-se em quatro componentes executados em paralelo, com interdependências definidas. A participação de cada um no orçamento está indicada ao lado.

C1

Metodologia do índice e documentação técnica

≈ 32%

Define a arquitetura de risco do INR e produz a documentação técnica completa, no padrão de rastreabilidade do NRI — documento em que cada decisão metodológica é declarada, justificada e reproduzível.

- M1.1** Revisão sistemática e benchmarking internacional (NRI/FEMA, INFORM, GAR/UNDRR) e diagnóstico do estado da arte nacional
- M1.2** Critério objetivo de seleção e hierarquização das tipologias COBRADE, aplicado ao histórico nacional, com verificação da composição da Fase 1
- M1.3** Modelo de Perda Anual Esperada para as tipologias geológicas e hidrológicas: exposição × frequência anualizada × razão histórica de perdas
- M1.4** Modelo de Perda Anual Esperada para estiagem e seca, com exposição agropecuária e tratamento de eventos de evolução gradual
- M1.5** Componente de vulnerabilidade social com base no Censo 2022 (IBGE), calibrado à realidade brasileira
- M1.6** Componente de capacidade e resiliência, a partir do ICM e dos instrumentos municipais de gestão de risco
- M1.7** Integração, normalização e classificação: valores monetários, escores percentílicos e classes qualitativas
- M1.8** Análise de incerteza, sensibilidade e validação histórica contra eventos observados
- M1.9** Documentação técnica do INR e nota técnica metodológica oficial

Transforma o acervo existente, cuja finalidade original é instruir pedidos de recursos, em base apta à mensuração de risco, com curadoria declarada, e agrega as camadas de ameaça e exposição hoje dispersas entre instituições federais.

- M2.1** Diagnóstico da base S2iD/Atlas: erros de preenchimento, duplicidades, lacunas e subnotificação, com métricas de qualidade por UF e período
- M2.2** **Reclassificação tipológica:** protocolo de correção de erros de tipificação entre COBRADEs e regras explícitas para fronteiras ambíguas, a partir do campo qualitativo de causas e efeitos do FIDE
- M2.3** **Correção do viés de registro:** modelagem da probabilidade de notificação condicionada à capacidade municipal e calibração da frequência esperada por variáveis físicas independentes
- M2.4** Confronto com fontes independentes para eventos de grande porte e declaração de incerteza por classe de dano
- M2.5** Harmonização temporal e monetária dos danos e prejuízos do FIDE, com deflacionamento, sinalização de confiabilidade e tratamento de valores atípicos
- M2.6** Camadas de exposição urbana: população, edificações e infraestrutura crítica
- M2.7** Camadas de exposição agropecuária: área plantada, produção, rebanho e valor da produção (IBGE)
- M2.8** **Recomendações de aprimoramento do FIDE e do S2iD,** para melhorar a qualidade dos registros futuros
- M2.9** Camadas de ameaça: suscetibilidade geológica (SGB/CPRM), hidrologia (ANA), clima observado e projetado (INMET, Cemaden, PNA)
- M2.10** Modelo de dados, dicionário de variáveis e metadados; publicação em dados abertos
- M2.11** Pipeline de processamento reprodutível e versionado, com testes de regressão

Evolui a plataforma do ICPM, já em operação, para o sistema nacional do INR — preservando o que funciona (fichas municipais, laboratório analítico, versionamento, módulos experimentais isolados) e acrescentando o que o índice de risco exige.

- M3.1** Arquitetura, requisitos e evolução do design system a partir da plataforma ICPM em produção
- M3.2** Módulo territorial: fichas municipais de risco com decomposição por tipologia e por componente
- M3.3** Laboratório analítico: pesos, cortes, inclusão e exclusão de indicadores, reescalas por porte e renda, cenários
- M3.4** API pública e serviços de dados abertos, com versionamento estável
- M3.5** Documentação viva integrada e rastreabilidade entre versões do índice
- M3.6** Homologação, acessibilidade (eMAG), segurança, desempenho e plano de sustentação

Replica no Brasil o mecanismo que deu legitimidade ao NRI: grupos de trabalho temáticos, revisão por especialistas e validação territorial — sem os quais um índice nacional não se sustenta institucionalmente.

- M4.1** Constituição de três grupos de trabalho: ameaças e perdas; vulnerabilidade e resiliência; dados e analítica
- M4.2** Painel de Revisão Técnica com especialistas federais e acadêmicos, em ciclos formais de revisão
- M4.3** Oficinas regionais de validação com estados e municípios
- M4.4** Material de capacitação e trilha formativa para agentes de proteção e defesa civil
- M4.5** Estratégia de institucionalização, rotina de atualização e desenho detalhado da Fase 2
- M4.6** Transferência tecnológica integral à SEDEC: código, dados, modelos e documentação

06 Instituição executora e capacidade instalada

A executora proposta é a **Universidade de Brasília**, por meio do **Centro Integrado de Pesquisa em Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal (CIP/CEPED-DF)** — iniciativa instituída pela **Faculdade de Tecnologia (FT)** e pelo **Instituto de Ciências Humanas (ICH)**, registrada no Decanato de Pesquisa e Inovação como Centro Integrado de Pesquisa, na forma da Resolução CEPE nº 0054/2022.

A escolha não é de conveniência geográfica. O CIP/CEPED-DF foi criado com o propósito declarado de fortalecer a gestão de riscos e desastres *no país*, e suas seis linhas de pesquisa cobrem, uma a uma, as frentes que o INR exige: **gestão e governança de riscos; prevenção e mitigação; resiliência comunitária e educação; tecnologias e inovações emergenciais** — incluindo inteligência artificial, geoprocessamento e sistemas de alerta; **saúde, assistência social e logística; e recuperação e reconstrução pós-desastre.**

LABORATÓRIOS ASSOCIADOS

4

Risco, sistemas espaciais, climatologia e manejo florestal

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

3

Estruturas e Construção Civil · Ciências Florestais · Geografia

GRUPOS DE PESQUISA CNPQ

7

Vinculados ao Centro, em linhas complementares

INFRAESTRUTURA DA UNB

725

Laboratórios de pesquisa; 924 grupos CNPq; 6 INCTs

6.1 — Laboratórios associados diretamente aplicáveis ao INR

LABORATÓRIO	VÍNCULO	APLICAÇÃO NA FASE 1
RiskLab — Laboratório de Risco	Depto. de Engenharia de Produção — FT	Modelagem de risco, análise de decisão e tratamento de incerteza (C1 · M1.3, M1.8)
LSIE — Laboratório de Sistemas de Informações Espaciais	Depto. de Geografia	Camadas de ameaça e exposição, geoprocessamento e agregação territorial (C2 · M2.6, M2.9)
LCGea — Laboratório de Climatologia Geográfica	Depto. de Geografia	Estiagem, seca e componente climática; séries observadas e projetadas (C1 · M1.4; C2 · M2.9)
LMGPF — Lab. de Manejo e Gestão da Produção Florestal	Depto. de Engenharia Florestal — FT	Exposição agropecuária e florestal para o modelo de perdas por seca (C2 · M2.7)

Grupos de pesquisa do Centro registrados no CNPq com aderência direta às metas: *Geotecnologias aplicadas a modelagem de processos naturais*, *Climatologia Geográfica* e *Diagnóstico e Gestão Ambiental*. O Centro conta ainda com parcerias estratégicas com a UFBA e a Texas A&M University, além de instituições de governo e de defesa civil — rede útil ao Painel de Revisão Técnica previsto na meta M4.2.

6.2 — Unidades e programas complementares a articular

O CIP/CEPED-DF articula hoje três programas de pós-graduação — Estruturas e Construção Civil, Ciências Florestais e Geografia. A Fase 1 do INR demanda três competências adicionais que a UnB possui, mas que ainda não integram a composição formal do Centro. Sua incorporação é parte da proposta e amplia o próprio alcance do CIP/CEPED-DF.

UNIDADE / PROGRAMA	VÍNCULO	CONTRIBUIÇÃO À FASE 1
PTARH — Prog. de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos	Depto. de Engenharia Civil e Ambiental — FT	Riscos hidrológicos e hidroclimáticos: frequência anualizada de inundações e enxurradas, regionalização de extremos e modelagem de estiagem e seca (C1 · M1.3, M1.4)

UNIDADE / PROGRAMA	VÍNCULO	CONTRIBUIÇÃO À FASE 1
Departamento de Estatística	Instituto de Ciências Exatas	Estatística de valores extremos, ajuste bayesiano da razão histórica de perdas, propagação de incerteza e análise de sensibilidade (C1 · M1.7, M1.8)
Departamento de Economia	FACE	Valoração econômica de danos e prejuízos, deflacionamento de séries e consistência da perda anual esperada como grandeza monetária (C1 · M1.3; C2 · M2.2)
CEDIS — Centro de Estudos, Desenvolvimento e Inovação em Software	Faculdade de Tecnologia	Engenharia da plataforma INR, arquitetura de software e práticas de desenvolvimento (C3 · M3.1 a M3.4)
LCD — Laboratório de Ciência de Dados	Instituto de Ciências Exatas	Pipeline de dados reprodutível, versionamento e testes de regressão (C2 · M2.7)
SSDDC — Lab. Secure Software Defined Data Center	Faculdade de Tecnologia	Ambiente computacional de homologação, segurança e desempenho da plataforma (C3 · M3.6)

A articulação do **PTARH** é especialmente relevante: é o programa responsável pelo projeto de pesquisa ANA–UnB tomado como referência de plano de trabalho neste documento, com experiência consolidada em regionalização de variáveis hidrológicas, curvas de intensidade-duração-frequência e avaliação de impactos de mudanças climáticas em extremos — precisamente o núcleo técnico do componente de ameaça do INR.

POR QUE ISSO REDUZ O RISCO DO PROJETO

A Fase 1 não exige a criação de estrutura nova: exige articulação de competências que já existem e estão formalmente registradas. Modelagem de risco, geoprocessamento, climatologia, hidrologia, estatística de extremos, valoração econômica e engenharia de software estão distribuídas em laboratórios e programas de quatro unidades acadêmicas, sob um centro cuja finalidade institucional é exatamente esta. O projeto financia dedicação, dados e plataforma — não infraestrutura de partida, e é por isso que a rubrica de equipamentos é modesta.

07 Equipe estimada

Dimensionamento no **mínimo viável: 13 pessoas**, com modalidades e valores de bolsa alinhados à prática de projetos de pesquisa executados por TED com universidade federal. A composição foi reduzida ao núcleo indispensável — uma liderança por frente crítica, formação de pós-graduação vinculada às metas e dois técnicos dedicados à plataforma. Não há redundância de perfis: cada supressão adicional implicaria retirar uma frente do escopo.

FUNÇÃO NO PROJETO	MODALIDADE	Quantidade	Tempo (h)	Valor (R\$)	Total (R\$)
Coordenação-geral, integração do índice e governança	Pesquisador Sênior A	1	24	10.000	240.000
Liderança C1 — metodologia e modelagem de risco	Pesquisador Sênior B	1	24	8.500	204.000
Liderança C2 — dados, exposição e geoprocessamento	Pesquisador Sênior B	1	24	8.500	204.000
Especialista em hidrologia, estiagem e seca (PTARH)	Pesquisador Sênior B	1	12	8.500	102.000
Pesquisador pleno — estatística de extremos e valoração econômica	Pesquisador Nível A	1	24	6.500	156.000
Doutorandos vinculados às metas	Bolsa PDI C	2	24	4.000	192.000
Mestrandos vinculados às metas	Bolsa PDI D	2	24	2.500	120.000
Apoio técnico — engenharia de software e de dados	Apoio Técnico PDI A	2	24	5.000	240.000
Iniciação científica	Apoio Operacional PD&I	2	24	700	33.600
Total da equipe		13	—	—	1.491.600

Perfis requeridos: estatística de extremos e modelagem de risco; hidrologia e climatologia; geoprocessamento e sensoriamento remoto; valoração econômica de danos; engenharia de software e dados; vulnerabilidade social. A equipe da SEDEC atua como **contrapartida técnica não onerosa**, e a articulação com o PTARH, os departamentos de Estatística e Economia e os laboratórios computacionais dilui a necessidade de contratação — parte da competência entra como dedicação institucional, não como bolsa.

NOTA SOBRE O ENXUGAMENTO

Esta composição representa o piso operacional da Fase 1. As três reduções aplicadas em relação ao dimensionamento inicial foram: uma liderança sênior a menos (a governança passa à coordenação-geral), um pesquisador pleno a menos e uma bolsa de iniciação científica a menos. O risco assumido é de **concentração de conhecimento** em poucas pessoas, mitigado pelas metas de documentação viva e pipeline versionado (M2.11 e M3.5), que tornam o trabalho transferível desde o primeiro semestre.

08 Orçamento da Fase 1

Orçamento estimado em **R\$ 2.400.000,00** para 24 meses, estruturado nas rubricas usuais de projetos de pesquisa por descentralização orçamentária. Os percentuais de ressarcimento institucional e de despesas operacionais da fundação de apoio seguem a prática vigente e incidem sobre o valor total.

RUBRICA	COMPOSIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
1 · Bolsas de pesquisa	11 bolsas — coordenação, sênior, pleno, pós-graduação e apoio técnico	1.458.000	60,8
2 · Auxílio a estudantes	2 bolsas de iniciação científica por 24 meses	33.600	1,4
3 · Diárias	60 nacionais e 9 internacionais, para validação territorial e divulgação	35.850	1,5
4 · Passagens	20 nacionais e 2 internacionais	55.000	2,3
5 · Material de consumo	Insumos de escritório e informática	7.150	0,3
6 · Equipamento e material permanente	2 estações de alto desempenho e 1 notebook — complementares aos laboratórios existentes	36.000	1,5
7 · Serviços de terceiros (PJ)	Nuvem, bases de exposição, oficinas, design, publicações e eventos	374.400	15,6
8 · Ressarcimento institucional	Universidade — 10% sobre o valor total	240.000	10,0
9 · Despesas operacionais	Fundação de apoio — 6,67% sobre o valor total	160.000	6,7
Total da Fase 1 — 24 meses		2.400.000	100,0

Percentuais arredondados a uma casa decimal. Desembolso médio de R\$ 100 mil por mês e compromisso orçamentário de R\$ 1.200.000 por exercício.

8.1 — Detalhamento dos serviços de terceiros

ITEM	VALOR (R\$)
Infraestrutura de nuvem e sustentação da plataforma — 24 meses	120.000
Aquisição e licenciamento de bases de exposição, incluindo agropecuária	70.000
Taxas de publicação em acesso aberto (APC) — 4 artigos	48.000
Oficinas regionais de validação — 3 eventos	45.000
Design de interface, acessibilidade (eMAG) e usabilidade	40.000
Revisão editorial e diagramação da documentação técnica	25.000
Inscrições em congressos nacionais — 12	14.400
Inscrições em congressos internacionais — 3	12.000
Subtotal	374.400

8.2 — Recursos para publicação e participação em eventos

A divulgação científica é tratada como entrega, e não como despesa acessória: é ela que submete a metodologia ao escrutínio externo antes de o índice ser usado em decisão pública. Os recursos correspondentes somam **R\$ 132.250**, ou 5,5% do total, distribuídos entre taxas de publicação, inscrições e deslocamento.

ITEM	QUANTIDADE		
Taxas de publicação em acesso aberto (APC)	4 artigos	12.000	48.000
Inscrições em congressos nacionais	12 inscrições	1.200	14.400
Inscrições em congressos internacionais	3 inscrições	4.000	12.000
Passagens para eventos nacionais	12 passagens	2.000	24.000
Passagens para eventos internacionais	2 passagens	7.500	15.000
Diárias para eventos nacionais	40 diárias	320	12.800
Diárias para eventos internacionais	9 diárias	1.850	16.650
Total destinado a publicação e eventos			132.250

Os valores de passagens e diárias acima estão contidos nas rubricas 3 e 4 do orçamento, e são aqui destacados apenas para dar visibilidade ao esforço de divulgação. Ao término do TED, a sustentação da plataforma migra para a estrutura da SEDEC, conforme a meta M4.6.

ADERÊNCIA A PROJETO EQUIVALENTE

As duas fases somadas — da ordem de **R\$ 5 milhões em 48 meses**, considerando estimativa preliminar para a Fase 2 — resultam em um ritmo de execução em torno de **R\$ 104 mil por mês**, abaixo do observado no projeto de pesquisa ANA–UnB tomado como referência de plano de trabalho (R\$ 5.452.872 em 48 meses, ou R\$ 113,6 mil por mês). O desenho em fases mantém o porte usual desse tipo de instrumento e reduz o compromisso orçamentário anual a R\$ 1.200.000.

09 Cronograma financeiro

Desembolso em quatro parcelas semestrais, vinculadas à aprovação dos relatórios. O primeiro semestre concentra a aquisição de equipamentos e opera com equipe em formação; os demais mantêm patamar estável.

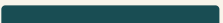
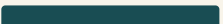
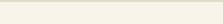
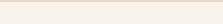
S1	19,4%	465.300
S2	26,3%	631.080
S3	27,2%	652.080
S4	27,1%	651.540

RUBRICA					
Bolsas de pesquisa	270.000	402.000	402.000	384.000	1.458.000
Auxílio a estudantes	5.600	9.400	9.300	9.300	33.600
Diárias	2.000	8.000	12.850	13.000	35.850
Passagens	5.000	13.000	18.000	19.000	55.000
Material de consumo	3.150	1.500	1.250	1.250	7.150
Equipamento e permanente	36.000	—	—	—	36.000
Serviços de terceiros (PJ)	66.000	92.000	100.000	116.400	374.400
Ressarcimento institucional	46.530	63.108	65.208	65.154	240.000
Despesas operacionais	31.020	42.072	43.472	43.436	160.000
Total por semestre	465.300	631.080	652.080	651.540	2.400.000

Exercício 1 (S1 + S2): R\$ 1.096.380. Exercício 2 (S3 + S4): R\$ 1.303.620. Média anual de R\$ 1.200.000.

10 Cronograma de execução

Execução em quatro semestres, com metas distribuídas entre os componentes e quatro relatórios de entrega. As barras indicam os semestres de execução de cada meta.

META	S1	S2	S3	S4
M1.1 Revisão sistemática e benchmarking				
M1.2 Critério de seleção das tipologias COBRADE				
M1.3 Perda esperada — geológico e hidrológico				
M1.4 Perda esperada — estiagem e seca				
M1.5 Vulnerabilidade social (Censo 2022)				
M1.6 Capacidade e resiliência municipal				
M1.7 Integração, normalização e classes				
M1.8 Incerteza, sensibilidade e validação				
M1.9 Documentação técnica do INR				
M2.1 Curadoria da base S2iD/Atlas				
M2.2 Reclassificação tipológica COBRADE				
M2.3 Correção do viés de registro				
M2.4 Confronto com fontes independentes				
M2.5 Harmonização de danos e prejuízos				
M2.6 Exposição urbana e infraestrutura				
M2.7 Exposição agropecuária				
M2.8 Recomendações de aprimoramento do FIDE				
M2.9 Camadas de ameaça e clima				
M2.10 Modelo de dados e dados abertos				
M2.11 Pipeline reprodutível e testes				

M3.1	Arquitetura e design system				
M3.2	Módulo territorial e fichas municipais				
M3.3	Laboratório analítico				
M3.4	API pública e dados abertos				
M3.5	Documentação viva e versionamento				
M3.6	Homologação, acessibilidade, sustentação				
M4.1	Grupos de trabalho temáticos				
M4.2	Painel de Revisão Técnica				
M4.3	Oficinas regionais de validação				
M4.4	Material de capacitação				
M4.5	Institucionalização e desenho da Fase 2				
M4.6	Transferência tecnológica à SEDEC				

10.1 – Entregas por relatório

ENTREGA	MARCO	PRODUTOS PRINCIPAIS
Relatório Parcial 1	Mês 6	Benchmarking internacional; critério e composição verificada das tipologias COBRADE; diagnóstico de qualidade da base S2iD/Atlas; arquitetura da plataforma; grupos de trabalho instalados
Relatório Parcial 2	Mês 12	Modelos de perda anual esperada para as tipologias selecionadas; camadas de exposição urbana e agropecuária; base harmonizada; módulo territorial em homologação; primeiro ciclo do Painel de Revisão Técnica
Relatório Parcial 3	Mês 18	INR integrado e classificado; análise de incerteza e validação histórica; dados abertos publicados; laboratório analítico e API em operação; oficinas regionais iniciadas
Relatório Final	Mês 24	INR Fase 1 operacional; documentação técnica completa; plataforma homologada e acessível; material de capacitação; estratégia de institucionalização; desenho detalhado da Fase 2; transferência tecnológica concluída

11 Resultados esperados e indicadores

RESULTADO	INDICADOR	NOTA EM 2023
Cobertura territorial do índice	Municípios com INR calculado e ficha publicada	5.570
Abrangência de ameaças	Subgrupos COBRADE com perda anual esperada modelada	3
Documentação técnica	Documento metodológico completo, com rastreabilidade por componente	1
Transparência de dados	Conjuntos de dados abertos publicados com dicionário e metadados	≥ 5
Plataforma pública	Sistema em produção, acessível e com API estável	1
Validação institucional	Oficinas regionais com estados e municípios	3
Revisão por especialistas	Ciclos formais do Painel de Revisão Técnica	≥ 3
Produção científica	Artigos submetidos a periódicos indexados	≥ 3
Formação de recursos humanos	Teses e dissertações vinculadas às metas	≥ 4
Continuidade	Plano de trabalho da Fase 2 detalhado e orçado	1

12 O programa em duas fases e os dois instrumentos

A decisão solicitada refere-se exclusivamente ao **TED 1**. Esta seção apresenta o arco completo para que a instância aprovadora saiba, desde já, o que o país terá ao fim de cada etapa, o que fica pendente entre elas e em que condições o segundo instrumento seria celebrado. A Fase 2 não é condição de sucesso da Fase 1: cada uma entrega um índice completo e utilizável para as tipologias que cobre.

DIMENSÃO	TED 1 — FASE 1 (OBJETO DESTA PROPOSTA)	TED 2 — FASE 2 (ESTIMATIVA PRELIMINAR)
Objetivo	Construir a arquitetura de risco do INR e aplicá-la às tipologias dominantes no país	Estender a arquitetura já validada ao restante do espectro COBRADE e refinar a resolução territorial
Cobertura COBRADE	Movimentos de massa (1.1.3), inundações (1.2.1.0.0), enxurradas (1.2.2.0.0), alagamentos (1.2.3.0.0), estiagem (1.4.1.1.0) e seca (1.4.1.2.0)	Subgrupo meteorológico (1.3), incêndio florestal e baixa umidade do ar (1.4.1.3 e 1.4.1.4.0), erosão (1.1.4), biológico (1.5) e tecnológicos (grupo 2), com prioridade para colapso de barragens (2.4.2.0.0)
Entregas metodológicas	Modelo de perda anual esperada, vulnerabilidade social censitária, capacidade de resposta, integração e classificação; documentação técnica completa	Modelos de perda para as novas tipologias; refinamento para setor censitário; rotina de atualização dinâmica do índice
Entregas de dados	Base S2iD/Atlas curada, com reclassificação tipológica e correção de viés de registro; camadas de exposição urbana e agropecuária; recomendações de aprimoramento do FIDE	Camadas de ameaça meteorológica de alta resolução, monitoramento de fogo, cadastro de barragens e bases setoriais adicionais
Entregas de plataforma	Plataforma INR em produção, com fichas municipais, laboratório analítico, API pública e dados abertos	Consolidação, incorporação das novas tipologias, séries históricas comparáveis entre versões e integração com sistemas da SEDEC
Governança	Grupos de trabalho instalados, Painel de Revisão Técnica em operação, 3 oficinas regionais	Consolidação do Painel como instância permanente; institucionalização definitiva do INR como instrumento de política
Prazo	24 meses	24 meses
Equipe	13 pessoas	a definir na meta M4.5
Valor	R\$ 2.400.000	da ordem de R\$ 2.600.000
Arco completo	48 meses • da ordem de R\$ 5 milhões • cobertura COBRADE integral	

12.1 — O que o país terá ao fim de cada fase

- **Ao fim da Fase 1** — um índice de risco nacional, em valores monetários, para as tipologias responsáveis pela maior parte da mortalidade, da recorrência e da população afetada por desastres no Brasil, com metodologia documentada, base histórica tratada e plataforma pública. Suficiente para subsidiar tecnicamente a indicação de municípios ao Cadastro Nacional e a priorização de recursos federais nessas tipologias.
- **Ao fim da Fase 2** — cobertura do espectro COBRADE completo, leitura intramunicipal por setor censitário e rotina de atualização periódica institucionalizada. O INR passa a ser comparável ao National Risk Index em abrangência, com a diferença de ter sido construído sobre a taxonomia e as bases brasileiras.
- **O que fica pendente entre as fases** — desastres meteorológicos, incêndios florestais, erosão, eventos biológicos e tecnológicos permanecem fora do índice até a Fase 2. Essa lacuna deve ser declarada em toda comunicação pública do INR v1.0, para que a ausência de um município no ranking não seja lida como ausência de risco.

12.2 — Condições para a celebração do segundo instrumento

O TED 2 não é automático. Sua celebração fica condicionada ao atendimento cumulativo de quatro condições, verificáveis ao término do vigésimo quarto mês:

- 1 **Aprovação do relatório final da Fase 1** pela SEDEC, com aceite dos produtos das quatro componentes.
- 2 **INR v1.0 em produção**, com as tipologias da Fase 1 calculadas para os 5.570 municípios e plataforma acessível ao público.
- 3 **Plano de trabalho da Fase 2 detalhado e orçado**, produto da meta M4.5, com metas, subprodutos e memória de cálculo.
- 4 **Parecer do Painel de Revisão Técnica** atestando a solidez metodológica do que foi entregue e a pertinência da extensão proposta.

Não atendidas as condições, a União permanece com um produto completo e utilizável, sem obrigação de continuidade. Atendidas, o segundo instrumento parte de uma arquitetura já validada — o que reduz seu risco de execução em relação ao primeiro.

POR QUE A FASE 2 NÃO É ORÇADA EM DETALHE AGORA

O plano de trabalho da Fase 2 é **produto da Fase 1**, previsto na meta M4.5. Orçá-la em detalhe neste momento exigiria fixar hipóteses sobre disponibilidade e custo de bases que só serão conhecidas após o diagnóstico do primeiro ano — precisamente o tipo de estimativa que costuma resultar em aditivos. A cifra apresentada serve para dimensionar o compromisso total do programa e será substituída por proposta detalhada quando a decisão sobre a continuidade puder ser tomada com evidência.

13 Riscos do projeto e mitigação

RISCO	EFEITO	MITIGAÇÃO PREVISTA
Viés de capacidade de registro	A contagem de ocorrências reflete, em parte, a habilidade do município em operar o S2iD. Municípios mais capacitados registram mais, o que pode ser lido, equivocadamente, como maior frequência física de desastres	Meta dedicada (M2.3): a probabilidade de notificação é modelada explicitamente em função da capacidade municipal, e a frequência esperada é ancorada em variáveis físicas independentes do registro
Erro de tipificação entre COBRADES	Deslizamentos registrados como enxurradas, e ambiguidade entre enxurrada e chuvas intensas, deslocam óbitos e prejuízos para a tipologia errada e distorcem os subíndices	Protocolo de reclassificação assistida com o campo qualitativo do FIDE, precipitação e suscetibilidade (M2.2); agregação em classes de análise onde a distinção não for sustentável
Subnotificação e heterogeneidade dos registros	Viés na razão histórica de perdas e subestimação de risco em municípios com defesa civil frágil	Métricas de qualidade por UF e período (M2.1); ajuste bayesiano por região, como no NRI; declaração explícita de incerteza por município
Acesso à base primária do S2iD	Sem o campo qualitativo de causas e efeitos, que não consta do extrato público do Atlas, o protocolo de reclassificação fica inviabilizado	Previsão expressa de acesso da equipe executora à base primária do S2iD no instrumento do TED
Registro por evento é inadequado a desastres de evolução gradual, como a seca	Frequência anualizada distorcida para estiagem e seca	Tratamento metodológico específico na meta M1.4, com especialista dedicado; uso de séries climáticas contínuas em complemento ao registro administrativo
Indisponibilidade ou custo de bases de exposição	Lacuna no cálculo de perdas materiais e agropecuárias	Rubrica orçamentária específica; acordos de cooperação com IBGE, SGB/CPRM, ANA e Cemaden formalizados no primeiro semestre
Expectativa de cobertura COBRADE integral já na Fase 1	Frustração institucional e leitura de entrega incompleta	Escopo por tipologia declarado desde o documento inicial, com códigos COBRADE explícitos; Fase 2 desenhada e justificada por lacuna de cobertura
Descontinuidade entre as fases	Índice permanece parcial e perde utilidade comparativa	Plano de trabalho da Fase 2 é produto da Fase 1 (M4.5); arquitetura e pipeline projetados desde o início para extensão de tipologias
Dependência da plataforma em fornecedor externo	Risco de sustentação após o término do TED	Código aberto sob titularidade da União; plano de migração para infraestrutura da SEDEC (M4.6)
Uso indevido do índice para decisão automática	Contestação jurídica e desgaste institucional	Documentação de limites de uso; publicação de incerteza junto ao valor; índice como subsídio técnico, não como ato decisório

14 Instrumento, fundamentação e próximos passos

14.1 — Instrumentos propostos

Dois Termos de Execução Descentralizada (TED) sucessivos entre a SEDEC/MIDR e a Universidade de Brasília, executados pelo CIP/CEPED-DF, com interveniência de fundação de apoio credenciada para a gestão administrativo-financeira. O modelo tem precedente direto e bem-sucedido no próprio setor: o **Atlas Digital de Desastres no Brasil** foi produzido pela SEDEC em parceria com a UFSC, por meio do CEPED e da fundação de apoio FAPEU. A presente proposta replica o arranjo, agora voltado à mensuração de risco.

INSTRUMENTO	OBJETO			SITUAÇÃO
TED 1	INR — Fase 1: arquitetura de risco, base curada, plataforma e documentação técnica para as tipologias geológicas, hidrológicas e climatológicas	2.400.000	24 meses	Autorização solicitada neste documento
TED 2	INR — Fase 2: extensão ao restante do espectro COBRADE e refinamento territorial	≈ 2.600.000	24 meses	A celebrar mediante as condições da seção 12.2

A separação em dois instrumentos preserva a especificidade do objeto exigida do TED, encerra a prestação de contas de cada etapa antes do início da seguinte e mantém o compromisso orçamentário da União limitado, neste momento, a R\$ 2,4 milhões.

14.2 — Fundamentação

- **Lei nº 12.608/2012** — Política Nacional de Proteção e Defesa Civil: competência da União para produzir e difundir informações sobre risco de desastres.
- **Decreto nº 10.692/2021** — Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis: prerrogativa de indicação pela União, que demanda critério técnico objetivo.
- **Lei nº 12.340/2010** — transferências de recursos para prevenção, resposta e recuperação: necessidade de critério de priorização defensável.
- **COBRADE** — classificação oficial adotada integralmente como taxonomia de escopo do índice, assegurando compatibilidade com o S2iD e com os atos de reconhecimento federal.
- **PN-PDC e Plano Nacional de Adaptação** — demanda por indicador de risco comum para planejamento e monitoramento de metas.

14.3 — Próximos passos

- 1 Validação interna deste documento pela Diretoria de Prevenção e Mitigação e pela Secretaria Nacional, com decisão sobre a estrutura em dois instrumentos.
- 2 Tratativa formal com o CIP/CEPED-DF e as unidades instituidoras (FT e ICH) para indicação do coordenador-geral e das lideranças dos componentes.
- 3 Consulta prévia sobre disponibilidade orçamentária e enquadramento da descentralização no exercício pretendido, considerando o desembolso anual de R\$ 1.200.000.
- 4 Elaboração do plano de trabalho detalhado, com metas, subprodutos e memória de cálculo do orçamento no modelo exigido para o TED.
- 5 Formalização de acordos de cooperação técnica com IBGE, SGB/CPRM, ANA, Cemaden e Casa Civil para acesso às bases necessárias.

- 6 Previsão expressa, no instrumento, de **acesso da equipe executora à base primária do S2iD** — incluindo os campos qualitativos não publicados no extrato do Atlas —, sem o qual as metas de reclassificação tipológica e de correção de viés ficam inviabilizadas.
- 7 Abertura do processo administrativo e submissão do **TED 1** às instâncias de aprovação, registrando no processo a previsão do TED 2 e suas condições de celebração.

OBSERVAÇÃO SOBRE O CUSTO

O valor proposto para a Fase 1 — **R\$ 2,40 milhões em 24 meses**, ou R\$ 1,20 milhão por exercício — equivale a uma fração do custo de resposta a um único desastre de médio porte no país. O produto é permanente: metodologia documentada, base tratada, plataforma pública e capacidade instalada na SEDEC para atualizar o índice sem depender de contratação recorrente.

Fontes técnicas de referência. FEMA, *National Risk Index Technical Documentation*, versão 1.20.0, dezembro de 2025. SEDEC/MDR e CEPED/UFSC, *Base de Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil — Manual de Aplicação. Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE)*. Nota Técnica ICPM — CGNAT/DPM/SEDEC/MIDR. Plataforma ICPM: icpm.dpm-sedec-sas.tech. UnB/DPI/CPAIP, *Portfólio de Infraestrutura de Pesquisa e Inovação*, atualizado em 05.02.2026 — dados do CIP/CEPED-DF e laboratórios associados. Modelo de plano de trabalho: projeto de pesquisa ANA–UnB, *Riscos de eventos extremos: drenagem urbana e monitoramento hidrológico SWOT*.

Natureza do documento. Peça executiva para decisão institucional. Valores de bolsa, percentuais de ressarcimento e despesas operacionais seguem a prática observada em projeto equivalente e devem ser confirmados junto à instituição executora e à fundação de apoio antes da formalização. O dimensionamento de equipe, a composição de tipologias e o cronograma são estimativas de planejamento, a serem detalhados no plano de trabalho do TED. A estimativa da Fase 2 é preliminar e será substituída pelo plano de trabalho produzido na meta M4.5.

Elaboração

Coordenação-Geral de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais — CGNAT/DPM/SEDEC

Instrumentos

Dois Termos de Execução Descentralizada — SEDEC/MIDR e Universidade de Brasília (CIP/CEPED-DF)

Versão

Documento executivo v2.0 — Fase 1 — julho de 2026